HP-VER3 説明書 / Manual (8 languages)

日本語

HP-VER3 — ゲイン調整 (1dB 刻み・3 モード・スピーカー用とヘッドホン用の 2 個) つきヘッドホンアンプ (前面に 3.5mm・4.4mm・6.35mm・XLR (ステレオ 4 ピン + モノラル 3 ピン ×2)、ゲイン調整つき) — 通常プリメインアンプと AV アンプの両方に搭載

ゲイン調整: スピーカー出力用とヘッドホン出力用に 2 個 (各々が独立した前面ノブとモード切替)。どちらも 1dB 刻みで、3 つのモードから選びます。① ANALOG: アナログだけ (6dB 粗調整のリレー 2 個 + 1dB 微調整のリレー 3 個)、ビットパーフェクトを保つ。② DIGITAL: FPGA の 32bit デジタルだけ (リレーは動かない)。③ ANALOG+DIGITAL: アナログの 6dB 粗調整 + デジタルの 1dB 微調整。ノブは触覚ハイブリッド (VER6) で 1 クリック = 1dB、押しボタンで ON/OFF とは別にモードを選べる。

仮想シミュレーション (Python): ① DIGITAL モードで 18dB 上げると 32bit のうち 29.0bit が残り (24bit 音源には十分)、ANALOG+DIGITAL では最小でも 31.2bit。② 不具合: ANALOG モードの 1dB 刻みは、境目 (例: 11→12dB) で最大 5 個のリレーが同時に動き、ゲインが一瞬飛ぶ → 修正: メイク・ビフォア・ブレイク + 3ms ミュート。③ 1 日 1000 ステップの操作でのリレー寿命は、ANALOG が約 15 年、ANALOG+DIGITAL が約 123 年。④ 1dB 微調整の精度は 0.1% 薄膜抵抗で約 0.02dB、1% だと約 0.22dB → 0.1% 薄膜を採用。

端子 (すべて前面): 3.5mm はバランス (TRRS) とアンバランス (TRS) 兼用 (自動検出)、4.4mm バランス (Pentaconn)、6.35mm (6.5mm と呼ばれることもある) アンバランス、XLR バランス 2 種類: ステレオ 4 ピン 1 個 (1=L+、2=L−、3=R+、4=R−) と、モノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用、各 1=GND、2=+、3=−)。スピーカー出力とヘッドホン出力は、前面のそれぞれ独立した ON / OFF スイッチで切り替えます (両方 ON で同時に使えます)。

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

注意 (ピン配置と保護): 4.4mm・XLR (4 ピン / 3 ピン)・3.5mm TRRS のピン配置は機器やケーブルにより異なることがあるため、使うケーブルの配線を確認すること。バランスのジャックにアンバランスのプラグを挿しても Cold を GND に落とさないよう、ジャック検出で Cold を切り離す。出力リレーは DC 検出と起動・停止のミュートつきで、ヘッドホンを守る。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

HP-VER3 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Gain control: two independent controls, one for the speaker output and one for the headphone output (each with its own front-panel knob and mode switch). Both work in 1 dB steps and offer three modes. (1) ANALOG: analog only (two relays for 6 dB coarse steps plus three relays for 1 dB fine steps), keeping the signal bit-perfect. (2) DIGITAL: the FPGA's 32-bit digital gain only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analog coarse step plus a 1 dB digital fine step. The knob is the haptic hybrid knob (VER6), one click = 1 dB.

Virtual simulation (Python): (1) raising the gain by 18 dB in DIGITAL mode leaves 29.0 of the 32 bits (plenty for 24-bit sources), and ANALOG + DIGITAL never goes below 31.2 bits. (2) Bug: the 1 dB steps of ANALOG mode move up to 5 relays at once at the boundaries (for example 11 to 12 dB), so the gain briefly jumps; fix: make-before-break switching plus a 3 ms mute. (3) At 1000 steps a day the relay life is about 15 years in ANALOG and about 123 years in ANALOG + DIGITAL. (4) The 1 dB fine steps are accurate to about 0.02 dB with 0.1% thin-film resistors and about 0.22 dB with 1%, so 0.1% thin-film resistors are used.

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not ground the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

HP-VER3 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Gain control: two independent controls, one for the speaker output and one for the headphone output (each with its own front-panel knob and mode switch). Both work in 1 dB steps and offer three modes. (1) ANALOG: analogue only (two relays for 6 dB coarse steps plus three relays for 1 dB fine steps), keeping the signal bit-perfect. (2) DIGITAL: the FPGA's 32-bit digital gain only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analogue coarse step plus a 1 dB digital fine step. The knob is the haptic hybrid knob (VER6), one click = 1 dB.

Virtual simulation (Python): (1) raising the gain by 18 dB in DIGITAL mode leaves 29.0 of the 32 bits (plenty for 24-bit sources), and ANALOG + DIGITAL never goes below 31.2 bits. (2) Bug: the 1 dB steps of ANALOG mode move up to 5 relays at once at the boundaries (for example 11 to 12 dB), so the gain briefly jumps; fix: make-before-break switching plus a 3 ms mute. (3) At 1000 steps a day the relay life is about 15 years in ANALOG and about 123 years in ANALOG + DIGITAL. (4) The 1 dB fine steps are accurate to about 0.02 dB with 0.1% thin-film resistors and about 0.22 dB with 1%, so 0.1% thin-film resistors are used.

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not earth the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

HP-VER3 — усилитель для наушников (на передней панели 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм и XLR (стерео 4-контактный и два моно 3-контактных), с регулировкой усиления) для обычных усилителей и AV-усилителя

Регулировка усиления: два независимых регулятора — для выхода на колонки и для выхода на наушники (у каждого своя ручка на передней панели и свой переключатель режима). Оба работают с шагом 1 дБ и имеют три режима. (1) ANALOG: только аналоговый (два реле для грубых шагов 6 дБ и три реле для точных шагов 1 дБ), сигнал остаётся побитно точным. (2) DIGITAL: только 32-битное цифровое усиление в FPGA (реле не двигаются). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговый грубый шаг 6 дБ плюс цифровой точный шаг 1 дБ. Ручка — тактильная гибридная (VER6), один щелчок = 1 дБ.

Виртуальное моделирование (Python): (1) при повышении усиления на 18 дБ в режиме DIGITAL остаётся 29,0 из 32 бит (с запасом для 24-битных источников), а режим ANALOG + DIGITAL не опускается ниже 31,2 бит. (2) Ошибка: шаги 1 дБ в режиме ANALOG на границах (например, 11 → 12 дБ) двигают сразу до 5 реле, и усиление на миг скачет; исправление: переключение «замкнуть до размыкания» и заглушение на 3 мс. (3) При 1000 шагах в день ресурс реле около 15 лет в ANALOG и около 123 лет в ANALOG + DIGITAL. (4) Точность шагов 1 дБ — около 0,02 дБ с тонкоплёночными резисторами 0,1 % и около 0,22 дБ с 1 %, поэтому применены резисторы 0,1 %.

Разъёмы (все на передней панели): 3,5 мм — и сбалансированный (TRRS), и несбалансированный (TRS) с автоопределением, 4,4 мм сбалансированный (Pentaconn), 6,35 мм (иногда называют 6,5 мм) несбалансированный и сбалансированный XLR двух видов: один стерео 4-контактный (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) и два моно 3-контактных (для L и для R; в каждом 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Выход на колонки и выход на наушники переключаются отдельными выключателями ON / OFF на передней панели (при обоих ON работают одновременно).

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

Внимание (распайка и защита): распайка 4,4 мм, 4-контактного XLR и 3,5 мм TRRS у разной техники и кабелей различается, поэтому проверяйте распайку своего кабеля. Несбалансированный штекер в сбалансированном гнезде не должен заземлять холодную фазу, поэтому определение штекера отключает её. Выходные реле имеют контроль постоянной составляющей и заглушение при включении и выключении, защищая наушники.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

HP-VER3 — підсилювач для навушників (на передній панелі 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм і XLR (стерео 4-контактний і два моно 3-контактних), з регулюванням підсилення) для звичайних підсилювачів і AV-підсилювача

Регулювання підсилення: два незалежні регулятори — для виходу на колонки та для виходу на навушники (у кожного своя ручка на передній панелі та свій перемикач режиму). Обидва працюють із кроком 1 дБ і мають три режими. (1) ANALOG: лише аналоговий (два реле для грубих кроків 6 дБ і три реле для точних кроків 1 дБ), сигнал лишається побітно точним. (2) DIGITAL: лише 32-бітне цифрове підсилення в FPGA (реле не рухаються). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговий грубий крок 6 дБ плюс цифровий точний крок 1 дБ. Ручка — тактильна гібридна (VER6), один клацок = 1 дБ.

Віртуальне моделювання (Python): (1) за підвищення підсилення на 18 дБ у режимі DIGITAL залишається 29,0 із 32 біт (з запасом для 24-бітних джерел), а режим ANALOG + DIGITAL не опускається нижче 31,2 біт. (2) Помилка: кроки 1 дБ у режимі ANALOG на межах (наприклад, 11 → 12 дБ) рухають одразу до 5 реле, і підсилення на мить стрибає; виправлення: перемикання «замкнути перед розмиканням» і приглушення на 3 мс. (3) За 1000 кроків на день ресурс реле близько 15 років в ANALOG і близько 123 років в ANALOG + DIGITAL. (4) Точність кроків 1 дБ — близько 0,02 дБ з тонкоплівковими резисторами 0,1 % і близько 0,22 дБ з 1 %, тому застосовано резистори 0,1 %.

Роз'єми (усі на передній панелі): 3,5 мм — і збалансований (TRRS), і незбалансований (TRS) з автовизначенням, 4,4 мм збалансований (Pentaconn), 6,35 мм (інколи називають 6,5 мм) незбалансований і збалансований XLR двох видів: один стерео 4-контактний (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) і два моно 3-контактних (для L і для R; у кожному 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Вихід на колонки та вихід на навушники вмикаються окремими перемикачами ON / OFF на передній панелі (за обох ON працюють одночасно).

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

Увага (розпаювання та захист): розпаювання 4,4 мм, 4-контактного XLR і 3,5 мм TRRS у різної техніки й кабелів відрізняється, тому перевіряйте розпаювання свого кабелю. Незбалансований штекер у збалансованому гнізді не має заземлювати холодну фазу, тому визначення штекера відключає її. Вихідні реле мають контроль постійної складової та приглушення під час вмикання й вимикання, захищаючи навушники.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

HP-VER3 — Kopfhörerverstärker (frontseitig 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm und XLR (Stereo 4-polig plus zwei Mono 3-polig), mit Verstärkungseinstellung) für die normalen Vollverstärker und den AV-Verstärker

Verstärkungseinstellung: zwei unabhängige Regler, einer für den Lautsprecherausgang und einer für den Kopfhörerausgang (jeweils mit eigenem Frontknopf und Moduswahl). Beide arbeiten in 1-dB-Schritten und bieten drei Modi. (1) ANALOG: nur analog (zwei Relais für 6-dB-Grobschritte und drei Relais für 1-dB-Feinschritte), das Signal bleibt bitgenau. (2) DIGITAL: nur die digitale 32-Bit-Verstärkung im FPGA (kein Relais bewegt sich). (3) ANALOG + DIGITAL: ein analoger 6-dB-Grobschritt plus ein digitaler 1-dB-Feinschritt. Der Knopf ist der haptische Hybridknopf (VER6), ein Klick = 1 dB.

Virtuelle Simulation (Python): (1) Bei 18 dB mehr Verstärkung im Modus DIGITAL bleiben 29,0 der 32 Bit (reichlich für 24-Bit-Quellen), und ANALOG + DIGITAL fällt nie unter 31,2 Bit. (2) Fehler: Die 1-dB-Schritte im Modus ANALOG bewegen an den Grenzen (zum Beispiel 11 auf 12 dB) bis zu 5 Relais gleichzeitig, und die Verstärkung springt kurz; Abhilfe: Schalten nach dem Prinzip „erst schließen, dann öffnen“ plus 3 ms Stummschaltung. (3) Bei 1000 Schritten am Tag beträgt die Relaislebensdauer etwa 15 Jahre bei ANALOG und etwa 123 Jahre bei ANALOG + DIGITAL. (4) Die 1-dB-Feinschritte sind mit 0,1-%-Dünnschichtwiderständen auf etwa 0,02 dB genau, mit 1 % auf etwa 0,22 dB, daher werden 0,1-%-Dünnschichtwiderstände verwendet.

Buchsen (alle frontseitig): 3,5 mm für symmetrisch (TRRS) und unsymmetrisch (TRS) mit automatischer Erkennung, 4,4 mm symmetrisch (Pentaconn), 6,35 mm (manchmal 6,5 mm genannt) unsymmetrisch und symmetrisches XLR in zwei Formen: eine Stereo-Buchse mit 4 Polen (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R; jeweils 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Lautsprecher- und Kopfhörerausgang haben je einen eigenen EIN-/AUS-Schalter an der Frontplatte (beide EIN arbeiten gleichzeitig).

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Hinweis (Pinbelegung und Schutz): Die Pinbelegungen von 4,4 mm, 4-poligem XLR und 3,5 mm TRRS unterscheiden sich je nach Gerät und Kabel, die Verdrahtung des verwendeten Kabels ist also zu prüfen. Ein unsymmetrischer Stecker in einer symmetrischen Buchse darf den Kaltpol nicht auf Masse legen, deshalb trennt die Buchsenerkennung ihn ab. Die Ausgangsrelais haben Gleichspannungserkennung und Stummschaltung beim Ein- und Ausschalten und schützen den Kopfhörer.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

HP-VER3 — amplificatore per cuffie (sul frontale 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm e XLR (stereo a 4 poli più due mono a 3 poli), con regolazione del guadagno) per gli amplificatori integrati normali e per l'amplificatore AV

Regolazione del guadagno: due controlli indipendenti, uno per l'uscita dei diffusori e uno per l'uscita delle cuffie (ciascuno con la propria manopola frontale e il proprio selettore di modo). Entrambi lavorano a passi di 1 dB e offrono tre modi. (1) ANALOG: solo analogico (due relè per i passi grossolani da 6 dB e tre relè per i passi fini da 1 dB), il segnale resta bit-perfect. (2) DIGITAL: solo guadagno digitale a 32 bit nell'FPGA (nessun relè si muove). (3) ANALOG + DIGITAL: un passo analogico grossolano da 6 dB più un passo digitale fine da 1 dB. La manopola è quella ibrida aptica (VER6), un clic = 1 dB.

Simulazione virtuale (Python): (1) alzando il guadagno di 18 dB nel modo DIGITAL restano 29,0 dei 32 bit (ampiamente sufficienti per sorgenti a 24 bit) e ANALOG + DIGITAL non scende mai sotto 31,2 bit. (2) Errore: i passi da 1 dB del modo ANALOG muovono fino a 5 relè insieme ai confini (ad esempio da 11 a 12 dB) e il guadagno salta per un istante; correzione: commutazione «chiudi prima di aprire» più 3 ms di silenziamento. (3) A 1000 passi al giorno la vita dei relè è circa 15 anni in ANALOG e circa 123 anni in ANALOG + DIGITAL. (4) I passi fini da 1 dB sono precisi a circa 0,02 dB con resistenze a film sottile 0,1% e a circa 0,22 dB con l'1%, perciò si usano resistenze a film sottile 0,1%.

Prese (tutte sul frontale): 3,5 mm sia bilanciata (TRRS) sia sbilanciata (TRS) con rilevamento automatico, 4,4 mm bilanciata (Pentaconn), 6,35 mm (talvolta detta 6,5 mm) sbilanciata e XLR bilanciata in due forme: una presa stereo a 4 poli (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) e due prese mono a 3 poli (una per L e una per R; ciascuna 1 = GND, 2 = +, 3 = −). L'uscita dei diffusori e quella delle cuffie hanno ciascuna un proprio interruttore ON / OFF sul frontale (con entrambi su ON funzionano insieme).

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Attenzione (piedinatura e protezione): le piedinature di 4,4 mm, XLR a 4 poli e 3,5 mm TRRS variano a seconda di apparecchi e cavi, quindi si controlli il cablaggio del cavo usato. Un jack sbilanciato in una presa bilanciata non deve mettere a massa il polo freddo, perciò il rilevamento della presa lo scollega. I relè d'uscita hanno rilevamento della continua e silenziamento all'accensione e allo spegnimento per proteggere le cuffie.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Français

HP-VER3 — amplificateur casque (en façade 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm et XLR (stéréo 4 broches plus deux mono 3 broches), avec réglage du gain) pour les amplificateurs intégrés normaux et pour l'amplificateur AV

Réglage du gain : deux commandes indépendantes, une pour la sortie enceintes et une pour la sortie casque (chacune avec son propre bouton en façade et son propre sélecteur de mode). Toutes deux fonctionnent par pas de 1 dB et offrent trois modes. (1) ANALOG : analogique seul (deux relais pour les pas grossiers de 6 dB et trois relais pour les pas fins de 1 dB), le signal reste bit-perfect. (2) DIGITAL : gain numérique 32 bits du FPGA seul (aucun relais ne bouge). (3) ANALOG + DIGITAL : un pas analogique grossier de 6 dB plus un pas numérique fin de 1 dB. Le bouton est le bouton hybride haptique (VER6), un clic = 1 dB.

Simulation virtuelle (Python) : (1) en montant le gain de 18 dB en mode DIGITAL, il reste 29,0 des 32 bits (largement assez pour des sources 24 bits) et ANALOG + DIGITAL ne descend jamais sous 31,2 bits. (2) Erreur : les pas de 1 dB du mode ANALOG font bouger jusqu'à 5 relais en même temps aux frontières (par exemple de 11 à 12 dB) et le gain saute un instant ; correction : commutation « fermer avant d'ouvrir » plus 3 ms de coupure du son. (3) À 1000 pas par jour, la durée de vie des relais est d'environ 15 ans en ANALOG et d'environ 123 ans en ANALOG + DIGITAL. (4) Les pas fins de 1 dB sont précis à environ 0,02 dB avec des résistances à couche mince de 0,1 % et à environ 0,22 dB avec 1 %, d'où l'emploi de résistances à couche mince de 0,1 %.

Prises (toutes en façade) : 3,5 mm symétrique (TRRS) et asymétrique (TRS) avec détection automatique, 4,4 mm symétrique (Pentaconn), 6,35 mm (parfois appelée 6,5 mm) asymétrique et XLR symétrique sous deux formes : une prise stéréo à 4 broches (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) et deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R ; chacune 1 = GND, 2 = +, 3 = −). La sortie enceintes et la sortie casque ont chacune leur propre interrupteur ON / OFF en façade (les deux sur ON fonctionnent ensemble).

Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

Attention (brochage et protection) : les brochages du 4,4 mm, du XLR 4 broches et du 3,5 mm TRRS varient selon les appareils et les câbles, il faut donc vérifier le câblage du câble utilisé. Une fiche asymétrique dans une prise symétrique ne doit pas mettre le point froid à la masse ; la détection de prise le déconnecte donc. Les relais de sortie ont une détection de continu et une coupure au démarrage et à l'arrêt pour protéger le casque.

S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.